



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
1920-2020

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

实验名称_无线电力传输

一. 实验目的

1. 了解磁耦合谐振式无线电力传输的基本原理
2. 学会组装和调试磁耦合谐振式无线电力传输系统
3. 探索频率和距离对无线电力传输的影响.

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 磁耦合谐振: 振荡频率、发射电路固有频率以及接收电路的固有频率一致, 以产生最高的能量传输效率

2. 开关电路: 将直流电源调制为“通-断”交替的交流信号.

3. 振荡电路: 产生高频方波信号. 用来控制开关电路通断, 产生交变磁场.

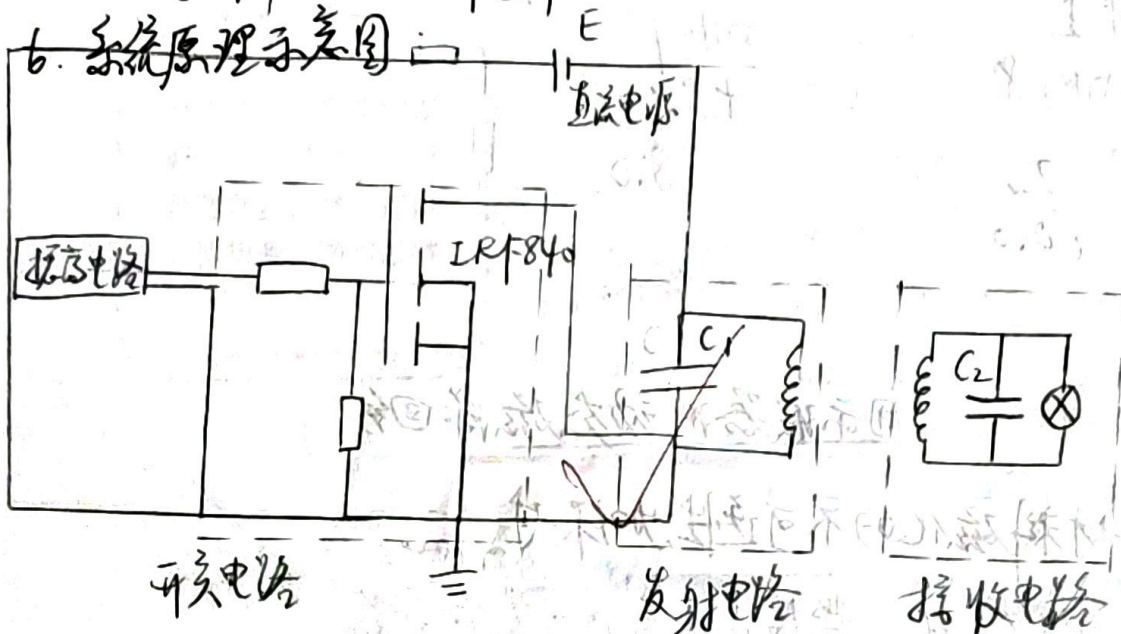
4. LC 谐振电路固有频率: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$$|Z| = \sqrt{\frac{R^2}{1 + R^2[\omega C - (\omega L)^{-1}]^2}}$$

$$|Z| = R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}$$

5. 线圈电感: $L = N^2 \mu_0 r \left[\ln\left(\frac{8r}{a}\right) - 1.75 \right]$

a 为铜线半径, r 为线圈半径.



3. 研究传输距离对电力传输的影响。
调节信号发生器输出频率使 LC 电路工作在共振频率下。将增强线圈置于距发射线圈 12 cm 处。改变两者距离。用示波器测负载电压峰值。记录数据并绘制距离—幅度曲线。

4. 自制电感线圈并联形成 LC 电路。测量电感线圈 L 和 C 的数值并计算固有频率。使之与原固有频率接近。接入装置。观察共振情况和电力传输效果。

注: 电源电压不宜过大。且工作时间不宜过长。防止损坏仪器。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

1. 确定 LC 电路的共振频率

利用提供的 LC 电表分别测量线圈的电感和电容, 或对绕线规则的线圈可利用工具测量 α , r 等参量, 利用公式计算电感, 最后利用 LC 谐振电路固有频率公式计算共振频率。

2. 研究工作频率对电力传输的影响。

固定接收线圈与发射线圈之间的距离, 将增强线圈放在两者之间, 移动增强线圈位置使小灯泡亮度最大, 然后改变信号源输出频率, 利用示波器测量负载灯泡上的电压峰值, 记录数据并绘制幅度-频率曲线。

四. 实验现象简述

1. 频率

调节信号发生器频率, 接收端负载随频率变化。在一定范围内, 接收信号幅度随频率增大而先增大后减小, LED 灯先变亮后变暗。在某一定频率, V_{pp} 达到 $\max$, LED 灯亮度达到最亮!

2. 距离

在一定范围内, 接收信号幅度随距离增大而先增大后减小。在某一定位置, V_{pp} 达到 $\max$ 。

3. DIY.

本实验测试了共轴及共面两种传输方式, 测量得实际谐振频率与最远传输距离有效。

频率 (MHz)	V_{pp} (V)
当 $f = 1.92$ MHz 时, V_{pp} 取 max 值. 此时 f 为其固有频率.	

 (m)	 (v)
---------	---------

已知: $r = 6.50 \text{ cm}$

$$d = 13.00 \text{ cm}$$
$$a = 0.5 \text{ mm}$$
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

N-2

$$C = 10 \mu\text{f}$$

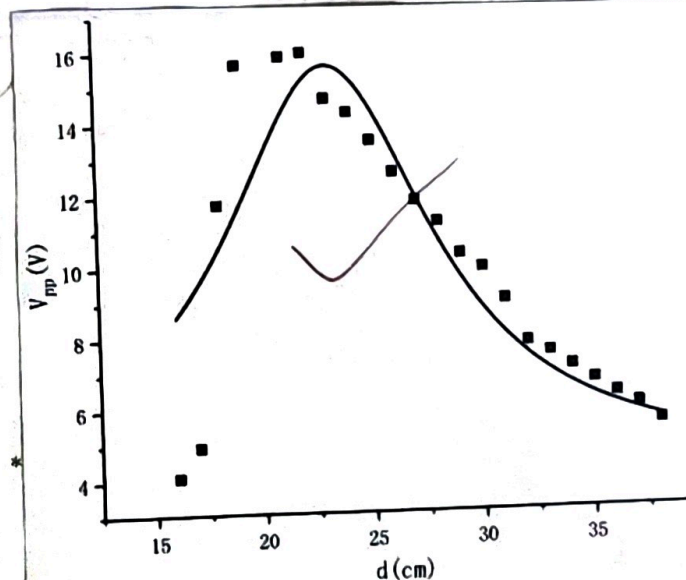
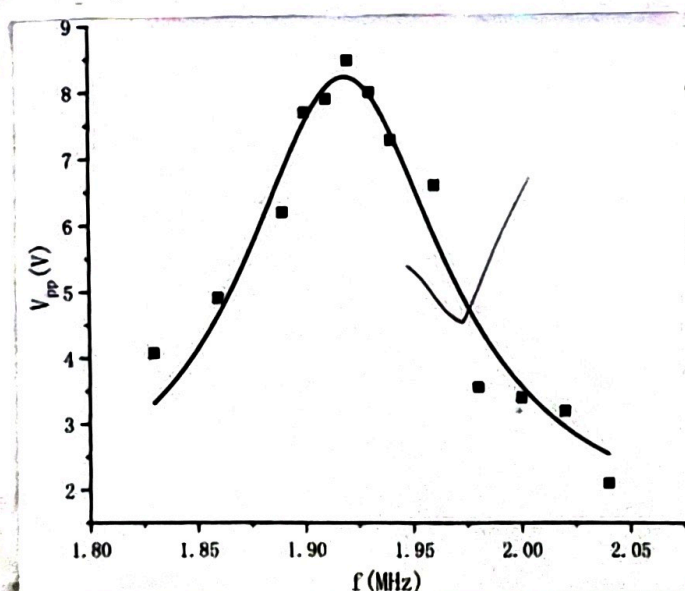
根据 $L = N^2 \mu r \left[\ln\left(\frac{8r}{a}\right) - 1.75 \right]$

算得 $L=1.70 \text{ m}$

又有 $f = \frac{1}{2\lambda\sqrt{\mu}}$

算得 $f = 1.22 \text{ MHz}$

共轴线传输的最远距离 $d_1 = 26.23 \text{ cm}$ 实测谐振频率为 1.26 MHz
共平面传输的最远距离 $d_2 = 26.12 \text{ cm}$



六. 实验结论与分析

① 无线电力传输具有明显的选频特性, 只有当发射端驱动频率与接收端 LC 回路的固有谐振频率一致时, 传输效率和输出功率才能达到 $\max$. 本次实验中, LC 回路的固有谐振频率为 1.92 MHz .
② V_{pp} 随距离增大呈现非线性衰减, 在临界耦合处, 传输效果最佳, 偏离该处, 其传输功率下降. 该实验测得最佳传输距离为 22.0 cm .

③ 自制线圈: $L = 1.70 \mu\text{H}$. $f_{\text{理论}} = 1.22 \text{ MHz}$. $f_{\text{实际}} = 1.26 \text{ MHz}$.

最佳传输距离: $d_{\text{发射}} = 26.23 \text{ cm}$. $d_{\text{接收}} = 26.12 \text{ cm}$.

① 可能由于手工制作, 线圈绕制不均匀, 实际谐振点与理论存在偏移.
② 对比: a. 自制: 随距离变化输出功率小, 最远传输距离短, 传输效率低. b. 实验: 最远传输距离长, 传输效率高, 输出功率大.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

2. LC 谐振回路中包含电感 L , 电容 C . 感抗 $X_L = \omega L$, 容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C}$. 电路发生谐振时, $X_L = X_C$.
即 $\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. 实际谐振频率高.

又: $\omega = 2\pi f$

$2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

5. 台灯

发射底座

接收灯体

接收线圈: 内置于台灯底座内部, 与发射线圈匹配.
整流滤波: 对接收到的高频交流电进行桥式整流, 并用电容滤波, 得到稳定直流电.

负载: LED 灯

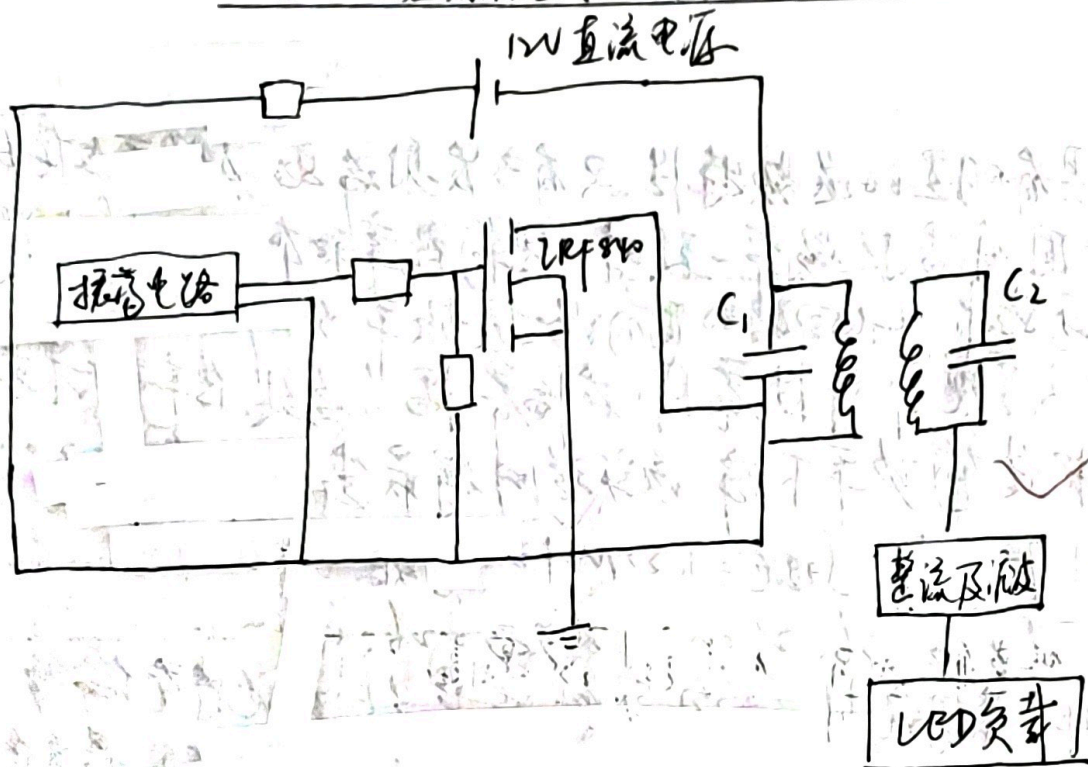
电源: 12V 直流电

高频振荡电路: 2N4840 将直流电转换为高频交流电

发射线圈: 平面螺旋线圈并联谐振电路, 调谐至特定频率

(图见 P6)

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心





大学物理实验中心

应用物理专业国家级实验教学示范中心

规格严格
功夫到家

实验现象观察与原始数据记录 $\leq$ $\wedge$

$f = 1.22 \text{ MHz}$